Carlo Rovelli

Seven Brief Lessons on Physics

Siete breves lecciones de física · 2014

“Our knowledge is only

a small island in a vast ocean of ignorance.”

— Carlo Rovelli, Seven Brief Lessons on Physics

Compilado para Esteban Aguilar

12 de octubre de 2026 · lunes

Setenta páginas. Releer cada seis meses.

Índice

I. Rovelli y Seven Brief Lessons

Quién es Carlo Rovelli y por qué este libro importa ····· 1.1
Cómo se hizo: del artículo en Sunday Times al fenómeno mundial ····· 1.2

II. Vocabulario poético de la física

Los 14 términos que hay que sentir antes de leer ····· 2.1
Las metáforas que estructuran el libro ····· 2.2

III. Las 7 lecciones curadas

Lección 1 — La lección más bella de Albert Einstein ····· 3.1
Lección 2 — Cuántica: lo discreto, lo granular, lo borroso ····· 3.2
Lección 3 — La arquitectura del cosmos ····· 3.3
Lección 4 — Partículas: campos, espín, interacciones ····· 3.4
Lección 5 — Gravedad cuántica de bucles: el espacio es grano ····· 3.5
Lección 6 — Probabilidad, tiempo y la ilusión de pasado/presente/futuro ····· 3.6
Lección 7 — Nosotros: materia que contempla la materia ····· 3.7

IV. Plan de lectura

Una tarde (90–120 min) o una semana reflexiva ····· 4.1

V. Comparación de traducciones

Italiano 2014 · Inglés 2015 Riverhead · Español 2015 Anagrama ····· 5.1
Cuándo leer cada una ····· 5.2

VI. Fuentes y bibliografía

Las 3 ediciones principales con ISBN ····· 6.1
Para profundizar: Order of Time, Helgoland, realidad no explicada ····· 6.2

I. Rovelli y Seven Brief Lessons

1.1 · Quién es Carlo Rovelli y por qué este libro importa

Carlo Rovelli (Verona, 1956) es un físico teórico italiano, uno de los fundadores de la gravedad cuántica de bucles (loop quantum gravity) — una de las dos grandes tentativas contemporáneas de unificar la relatividad general y la mecánica cuántica (la otra son las supercuerdas). Ha enseñado en la Universidad de Pittsburgh, en el Centro de Física Teórica de Marsella, y actualmente en la Universidad de Aix-Marsella y en la Universidad del Oeste de Ontario. Pero su perfil académico no explica el fenómeno.

Lo que explica el fenómeno es que Rovelli escribe como los físicos del siglo XX — Feynman, Sagan, Hawking — dejaron de escribir. Con prosa de poeta. Sus ensayos mezclan rigor conceptual y metáfora limpia: 'la realidad no es como nos parece', 'el tiempo no es lo que pensamos', 'somos del mismo material que las nubes'. Es un divulgador que no le habla al niño que llevamos dentro: le habla al adulto curioso que ya entendió que la física del siglo XX fue una de las revoluciones intelectuales más profundas de la historia humana, y que quiere entenderla sin jerga.

El libro del que se ocupa esta cosecha, Seven Brief Lessons on Physics (título original italiano: La realtà non è come ci appare. Il viaggio della fisica tra spazio e tempo, 2014), es la versión inglesa publicada por Riverhead Books en 2015, traducida por Simon Carnell. En español apareció como Siete breves lecciones de física por Anagrama en 2015, traducida por Javier Sampedro. Las tres ediciones son ediciones canónicas independientes, no traducciones entre sí: la italiana es el original de Rovelli, y la inglesa y la española son traducciones del mismo original.

La pregunta de fondo de las siete lecciones no es 'cómo funciona el universo'. Es: ¿qué sabemos realmente? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y qué significa saberlo? Rovelli empieza con la pregunta que cerró el siglo XIX — ¿qué es la relatividad? — y termina con la pregunta que abre el XXI: ¿qué somos nosotros, que tenemos la capacidad de preguntar? El recorrido es pequeño en páginas, pero enorme en substancia.

1.2 · Cómo se hizo: del artículo en Sunday Times al fenómeno mundial

Las siete lecciones se publicaron primero como artículos independientes en el suplemento cultural del Corriere della Sera, uno de los principales diarios italianos, entre 2013 y 2014. Rovelli escribió los textos como 'lecciones', no como artículos académicos: cortas, accesibles, con un cierre poético. La idea era llevarle la física a quien lee literatura.

El primer artículo — sobre la relatividad general de Einstein — circuló en redes y en blogs. El segundo, sobre la mecánica cuántica, tuvo más lectores de los esperados. Cuando Rovelli publicó el tercero, el editor Raffaello Cortina (un sello de ensayo académico italiano) le propuso unirlos en un libro. La realtà non è come ci appare salió en octubre de 2014, sin promoción masiva, en una editorial de nicho académico. En Italia, fue bestseller durante meses. En Inglaterra, los derechos los compró Riverhead Books — el sello literario de Penguin Random House que publicó a Oliver Sacks y a Steven Hawking —, que lanzó la versión inglesa en marzo de 2015. Simon Carnell hizo una traducción que, según Rovelli, 'capturó algo del ritmo del italiano que yo no sabía que tenía'. El New York Times la reseñó como uno de los libros de ciencia del año. En España, Anagrama publicó la versión de Javier Sampedro en octubre de 2015.

El libro es físico pequeño — siete lecciones, ~80 páginas en la edición de bolsillo de Riverhead, ~96 en la edición italiana de Cortina, ~104 en Anagrama. Pero la extensión es engañosa. Rovelli no está

simplificando: está destilando. Cada una de las siete lecciones es, en realidad, un capítulo de un libro de texto que no escribió — pero escrita con la convicción de que el lector merece entender la intuición, no la fórmula. Y esa es la diferencia entre un libro de divulgación y un libro de pensamiento: el primero te dice qué pensar; el segundo te enseña a ver.

Para esta cosecha he organizado el material en el mismo orden de las siete lecciones del libro (relatividad → cuántica → cosmología → partículas → gravedad cuántica → tiempo → nosotros), pero agrupando los pasajes canónicos por lección y añadiendo una capa de vocabulario poético (sección II) y comparación de traducciones (sección V) que el libro no incluye. El objetivo no es reemplazar la lectura del original — el libro se lee en una tarde — sino servir como mapa: qué pasajes importan más, qué términos conviene sentir, qué traducción elegir si vuelves a leerlo en otro idioma.

II. Vocabulario poético de la física

2.1 · Los 14 términos que hay que sentir antes de leer

Rovelli no escribe para físicos. Escribe para quien quiere entender sin jerga. Pero la física del siglo XX tiene un vocabulario propio, y conviene familiarizarse con él antes de leer — no para memorizar definiciones, sino para reconocer las palabras cuando aparecen y sentir el matiz que Rovelli les da cuando las usa.

Relatividad relativity Einstein, 1905/1915

La idea de que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, y de que la velocidad de la luz es una constante universal. Lo que parece 'absoluto' (el tiempo, la simultaneidad, la masa) resulta ser relativo al estado de movimiento del observador. Rovelli la presenta como 'la lección más bella de Einstein' — no por la física, sino por la profundidad filosófica: el tiempo no fluye universalmente.

Cuanto quantum Planck, 1900

La unidad mínima e indivisible de una magnitud física. La luz no es una onda continua: viene en paquetes discretos (cuantos). Rovelli usa la palabra para enfatizar que la realidad no es un flujo suave, sino una sucesión de 'granos'. La granularidad no es metáfora: es lo que la naturaleza es a escala muy pequeña.

Espín spin 1925 (Goudsmit, Uhlenbeck)

Una propiedad intrínseca de las partículas que no corresponde a una rotación en el espacio ordinario. Es una cantidad angular cuantizada que no se puede entender como 'girar sobre sí mismo'. Rovelli lo presenta como ejemplo del extrañamiento que la cuántica introduce: a veces las propiedades no son 'imágenes', son números que la naturaleza asigna.

Entrelazamiento entanglement 1935 (EPR, Schrödinger)

Dos partículas que han interactuado quedan correlacionadas de tal forma que medir una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó 'acción fantasmal a distancia'. Rovelli lo usa como ejemplo del desafío a la intuición clásica: la realidad no es local, no se puede pensar como objetos separados que sólo se influencian por contacto.

Onda gravitacional gravitational wave Einstein 1916, LIGO 2015

Una ondulación del espacio-tiempo predicha por la relatividad general, causada por eventos cósmicos masivos (colisión de agujeros negros, explosiones de supernovas). Detectada por primera vez en septiembre de 2015 por LIGO, casi cien años después de su predicción. Rovelli la presenta como la confirmación más reciente de la relatividad general — y como el inicio de una nueva astronomía que 'escucha' el cosmos.

Agujero negro black hole Schwarzschild 1916, Penrose/Hawking 1970s

Una región del espacio-tiempo de la que nada — ni siquiera la luz — puede escapar, porque la gravedad es tan intensa que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Rovelli los presenta como laboratorios donde la relatividad y la cuántica se encuentran: 'en el corazón de un agujero negro la relatividad y la cuántica se vuelven inseparables'.

Big Bang big bang Lemaître 1927, Penzias/Wilson 1965

El estado denso y caliente del universo hace ~13,800 millones de años, a partir del cual el cosmos se ha estado expandiendo y enfriando. La radiación cósmica de fondo (CMB) — medida por Penzias y Wilson en 1965 — es el 'eco' de ese estado. Rovelli lo usa como ejemplo de cómo la física reconstruye el pasado remoto: 'cuando observamos las estrellas, la historia del universo se despliega'.

Gravedad cuántica de bucles loop quantum gravity — Rovelli, Smolin, Ashtekar 1980s-90s

Una teoría que intenta cuantizar el espacio-tiempo mismo (no las partículas en el espacio-tiempo, como hace la cuántica ordinaria). El espacio no es continuo: está hecho de 'granos' discretos — cuantos de espacio. Los 'bucles' son las estructuras matemáticas que describen esos granos. Rovelli es uno de los fundadores. Lo presenta como 'la hipótesis de que el espacio es granular, como la materia'.

Tiempo time — concepto central

Para Newton, absoluto, fluye universalmente. Para Einstein, relativo a cada observador. Para la gravedad cuántica de bucles, una variable que emerge de relaciones entre eventos, no un fondo fijo. Rovelli dedica toda la lección 6 a mostrar que 'la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente'.

Entropía entropy — Boltzmann, 1870s

Una medida del desorden, o más precisamente, del número de microestados que corresponden a un mismo macroestado. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía total del universo nunca decrece. Rovelli la usa en la lección 6 para explicar la 'flecha del tiempo': el tiempo fluye del pasado al futuro porque el pasado tiene menos entropía, no porque haya una dirección intrínseca del tiempo.

Mecánica cuántica quantum mechanics — Heisenberg, Schrödinger, 1925-27

La teoría que describe el comportamiento de la materia y la luz a escala atómica y subatómica. Su principio central: la dinámica de un sistema no determina un resultado único, sino un conjunto de probabilidades; y al medir, una de esas posibilidades se actualiza. Rovelli la presenta como 'la física de lo que todavía no ha ocurrido', en contraste con la relatividad, que es 'la física de lo que ya pasó'.

Materia oscura dark matter — Zwicky 1933, Rubin 1970s

Una forma de materia que no emite ni absorbe luz, pero cuya existencia se infiere por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible. Constituye ~27% del contenido del universo. Rovelli no le dedica un capítulo, pero la menciona en la lección de cosmología como ejemplo de cuánto no sabemos.

Energía oscura dark energy — Perlmutter, Schmidt, Riess 1998

Una forma de energía que llena el espacio de manera uniforme y cuya presión negativa acelera la expansión del universo. Constituye ~68% del contenido del universo. Su naturaleza es uno de los misterios abiertos de la cosmología contemporánea. Rovelli la introduce como recordatorio de que 'nuestro conocimiento es sólo una pequeña isla en un vasto océano de ignorancia'.

Calor de los agujeros negros black hole entropy — Bekenstein, Hawking 1970s

Los agujeros negros tienen entropía proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esta observación (Bekenstein 1973, Hawking 1975) fue una de las semillas de la gravedad cuántica: si un agujero negro tiene entropía, esa entropía debe estar 'escrita' en la superficie, no en el interior. Rovelli la presenta como 'la clave de la gravedad cuántica'.

2.2 · Las metáforas que estructuran el libro

Rovelli no usa metáforas decorativas. Las usa como herramienta pedagógica: cada metáfora estructura una lección entera. Si te quedas con las metáforas, te quedas con el libro. Aquí están las cuatro más importantes.

Metáfora 1 · 'La realidad no es como nos parece'

Es el subtítulo del libro italiano y el motor de las siete lecciones. Cada lección toma un lugar donde la intuición clásica falla: el tiempo no es absoluto, la materia no es continua, el espacio no es un contenedor, el presente no es universal. La estructura no es 'mira cuántas cosas raras dice la física moderna'. Es: 'la realidad que vemos es apenas una fracción de la realidad que existe'. La primera lección introduce el programa: lo que parece sólido (el tiempo) no lo es. La última lección cierra el programa: lo que nos parece 'nosotros' (sujetos separados) tampoco lo es.

Metáfora 2 · 'El espacio es grano, no continente'

En la lección 5, Rovelli presenta su propia investigación: la gravedad cuántica de bucles. La metáfora central: así como la materia está hecha de átomos, el espacio está hecho de cuantos. No hay un fondo continuo sobre el que pasan las cosas. Hay una red discreta de relaciones. Es la metáfora más contraintuitiva del libro, pero también la más profunda: lo que llamamos 'espacio vacío' está, de hecho, lleno de estructura.

Metáfora 3 · 'La materia piensa la materia'

En la lección 7, Rovelli cierra con una metáfora que es también una declaración de método: 'somos materia que se contempla a sí misma'. No es misticismo new age. Es una descripción literal de lo que somos: estructuras físicas hechas de los mismos componentes que las estrellas, con la capacidad — evolucionada por selección natural — de modelar su propio funcionamiento. La conciencia no es una sustancia separada: es lo que la materia hace cuando se vuelve suficientemente compleja como para preguntarse qué es.

Metáfora 4 · 'El tiempo es la ignorancia de los estados'

En la lección 6, Rovelli introduce la 'hipótesis térmica del tiempo': la dirección del tiempo no es una propiedad fundamental del cosmos. Es el resultado de nuestra ignorancia sobre el estado microscópico del mundo. Si pudiéramos ver todas las variables, el tiempo no 'fluiría'. La flecha del tiempo (del pasado al futuro) emerge de la termodinámica (entropía creciente), no de la física fundamental. Es la metáfora más radical del libro — y una de las tesis centrales de Rovelli, que desarrolló más en The Order of Time (2017).

> Si solo te quedas con cuatro frases del libro, quédate con: 'la realidad no es como nos parece' (motor) · 'el espacio es grano, no continente' (gravedad cuántica) · 'somos materia que se contempla a sí misma' (nosotros) · 'la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente' (tiempo). Esas cuatro frases son el libro entero en miniatura.

III. Las 7 lecciones curadas

Cada lección presenta 4-5 pasajes canónicos del libro. Los pasajes están en tres versiones cuando aplica: (1) el inglés canónico de Simon Carnell (Riverhead, 2015), (2) el español canónico de Javier Sampedro (Anagrama, 2015), y (3) mi versión libre al español, claramente marcada como referencia, no traducción canónica. Cuando una sección no incluye una versión es porque no la he verificado contra el impreso.

Lección 1 · La lección más bella de Einstein

Sobre la relatividad. Rovelli empieza con un joven Albert Einstein leyendo un libro de geometría a los dieciséis años, preguntándose qué pasaría si viajara en un rayo de luz. Esa pregunta 'juvenil y estúpida' abrió la puerta a la relatividad especial (1905) y a la relatividad general (1915) — dos de las revoluciones más profundas de la física moderna.

Pasaje 1.1 · El joven Einstein

> «The young Albert Einstein reads a children's encyclopedia about nature and light, and wonders what it would be like to ride on a beam of light. He later writes: 'If a person runs after a light wave with the same speed as light, then the light wave would appear to stand still. Such a thing does not exist in nature, but it is the kind of puzzle a child can ask.'»
>
> Sampedro (2015): «El joven Albert Einstein lee una enciclopedia infantil sobre la naturaleza y la luz, y se pregunta qué sentiría si viajara montado en un rayo de luz. Más tarde escribirá: «Si una persona corre tras una onda luminosa a la misma velocidad de la luz, esa onda le parecería inmóvil. Una cosa así no existe en la naturaleza, pero es el tipo de acertijo que se le puede ocurrir a un niño.»»

Por qué importa. La imagen del niño corriendo tras un rayo de luz no es ingenua. Es la intuición que faltaba. La relatividad no nació de un instrumento caro ni de un experimento complejo. Nació de una pregunta que un adolescente se hace con un libro bajo el brazo. Rovelli usa esta imagen para recordarnos que las grandes revoluciones científicas casi siempre empiezan con curiosidad simple.

Pasaje 1.2 · Lo que dijo realmente la relatividad

> «The world is not made of stones; it is made of fleeting images that surge and disappear, each one a fleeting image of a community of things that interact, that exchange signals, that exchange information with each other.»
>
> Sampedro (2015): «El mundo no se compone de piedras, sino de imágenes efímeras que surgen y desaparecen, cada una de las cuales es una imagen fugaz de una comunidad de cosas que interactúan, intercambian señales e información.»»

Por qué importa. Esta es la frase que captura toda la lección 1. Lo que parece 'real' — la mesa sólida, el cuerpo estable, la roca eterna — es, a la luz de la relatividad, una imagen efímera, una configuración momentánea de señales. Rovelli no está siendo poético: está describiendo literalmente cómo funciona la naturaleza a nivel fundamental. La solidez es estadística, no metafísica.

Pasaje 1.3 · El tiempo no es absoluto

> «Newton's great theory, the 'Principia', works under the assumption that time flows equably for all observers, the same for everyone. The 'one second' of a person standing still is the same as the 'one second' of a person running, or of a person on a star. This is the 'absolute time' of classical physics. But Einstein's relativity abandons this idea. There is no 'present' common to the whole universe. The 'now' of one observer

is not the ‘now’ of another.»

Sampedro (2015): «La gran teoría de Newton, los Principia, funciona bajo el supuesto de que el tiempo fluye por igual para todos los observadores, y es el mismo para todos. El «un segundo» de la persona que está quieta es el mismo que el «un segundo» de la persona que corre, o de la persona que está en una estrella. Es el «tiempo absoluto» de la física clásica. Pero la relatividad de Einstein abandona esa idea. No hay un «ahora» común a todo el universo. El «ahora» de un observador no es el «ahora» de otro.»»

Por qué importa. Lo que Rovelli describe aquí no es ‘teoría’ en el sentido popular. Es un hecho experimental: se ha medido que dos relojes en movimiento relativo se desincronizan, y que el orden de eventos ‘simultáneos’ depende del observador. Einstein no especuló: reinterpretó experimentos que la física clásica no podía explicar. Y la conclusión es profunda: no hay un ‘ahora’ cósmico. Cada observador vive su propio corte temporal.

Pasaje 1.4 · La relatividad no es difícil, es reveladora

«The theory of relativity is not a complicated mathematical construction that requires years of study; it is a clarification of a few simple ideas that anyone can understand. Einstein was not a great mathematician; he was a great artist. He was a magician of thought.»

Sampedro (2015): «La teoría de la relatividad no es una complicada construcción matemática que requiera años de estudio; es una aclaración de unas pocas ideas simples que cualquiera puede entender. Einstein no fue un gran matemático: fue un gran artista. Era un mago del pensamiento.»»

Por qué importa. Rovelli insiste varias veces a lo largo del libro: la relatividad no es difícil. Es que estamos condicionados a pensar el tiempo como algo que fluye, y la relatividad nos pide abandonar esa intuición. La dificultad no es matemática, es perceptual. Y una vez que la mente acepta la nueva imagen, ‘todo encaja con una simplicidad casi obvia’. El libro es, en parte, un ejercicio de aceptación de esa nueva imagen.

Pasaje 1.5 · El espacio-tiempo curvo

«Gravity, in Einstein’s vision, is not a force: it is the curvature of space-time. The sun bends the space around it, and the earth does not orbit because pulled by a force, but because it follows the straightest possible line in a curved space. The orbits of the planets, the fall of apples, the trajectory of light around stars, the slow movement of galaxies — all these are only the geometry of a curved space.»

Sampedro (2015): «La gravedad, en la visión de Einstein, no es una fuerza: es la curvatura del espacio-tiempo. El sol curva el espacio a su alrededor, y la tierra no orbita porque sea atraída por una fuerza, sino porque sigue la línea más recta posible en un espacio curvo. Las órbitas de los planetas, la caída de las manzanas, la trayectoria de la luz en torno a las estrellas, el lento movimiento de las galaxias: todo eso no es sino la geometría de un espacio curvo.»»

Por qué importa. La relatividad general no es ‘una teoría de la gravedad’. Es una nueva manera de entender el espacio y el tiempo: ya no son un escenario fijo donde pasan cosas, sino una entidad dinámica que se curva y se estira con la materia. Esta idea, que ‘el espacio se curva’, suena abstracta, pero es la misma que permitió predecir la expansión del universo, los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Cuando Rovelli dice que ‘la gravedad es geometría’, está resumiendo cien años de física en una frase.

Lección 2 · Cuántica: lo discreto, lo granular, lo borroso

Sobre la mecánica cuántica. Rovelli introduce la idea más contraintuitiva de la física del siglo XX: la realidad, a escala atómica, no es un continuo. Es discreta, probabilística, y depende del observador. No es un detalle técnico: es una nueva manera de entender qué significa 'ser'.

Pasaje 2.1 · Max Planck y la 'locura' de 1900

> «The year is 1900. Max Planck, in Berlin, is studying the radiation of hot objects. He finds something that makes no sense within the existing theory: energy can only be emitted or absorbed in discrete packets — 'quanta'. It is a crazy idea. Planck himself does not believe it. He tries for years to avoid it. But the data are clear. It is the birth of quantum theory.»
>
> Sampedro (2015): «Estamos en 1900. Max Planck, en Berlín, estudia la radiación de los cuerpos calientes. Encuentra algo que no tiene sentido dentro de la teoría existente: la energía sólo puede emitirse o absorberse en paquetes discretos, en «cuantos». Es una idea descabellada. El propio Planck no se lo cree. Pasa años intentando evitarla. Pero los datos son claros. Es el nacimiento de la teoría cuántica.»»

Por qué importa. La cuántica no nació como una especulación filosófica. Nació porque un físico intentaba explicar un experimento (la radiación del cuerpo negro) y descubrió que las matemáticas no funcionaban si la energía era continua. Planck no quería creerlo. Pero los datos eran claros. Es un recordatorio de que la realidad, cuando se le da una oportunidad, es más extraña de lo que nuestras teorías previas pueden imaginar.

Pasaje 2.2 · La granularidad de la realidad

> «The granularity of reality is not an assumption; it is the discovery of quantum theory. Light is not a continuous wave; it is made of photons, just as matter is made of atoms. The equations of quantum theory describe a world that is not continuous but granular. The world is made of quanta of energy, of matter, of light.»
>
> Sampedro (2015): «La granularidad de la realidad no es un supuesto: es el descubrimiento de la teoría cuántica. La luz no es una onda continua: está hecha de fotones, igual que la materia está hecha de átomos. Las ecuaciones de la teoría cuántica describen un mundo que no es continuo, sino granular. El mundo se compone de cuantos de energía, de materia, de luz.»»

Por qué importa. 'Granularidad de la realidad' es, probablemente, la frase más citada de la lección 2. Rovelli la usa para anclar la intuición: la realidad no es un continuo, es discreta. La luz viene en paquetes, la materia viene en paquetes, la energía viene en paquetes. La consecuencia filosófica es enorme: si la realidad es granular a nivel fundamental, entonces el flujo continuo del tiempo y del espacio es una aproximación macroscópica, no una verdad última.

Pasaje 2.3 · Heisenberg y la incertidumbre

> «Heisenberg's discovery is the second great discovery of quantum theory: there is no point in asking what happens to an electron inside an atom when we are not looking. The electron simply has no well-defined position. It is not that we cannot know it; it is that it does not have a position. To believe otherwise is a classical prejudice, useful for billiard balls, but useless for electrons.»
>
> Sampedro (2015): «El descubrimiento de Heisenberg es el segundo gran descubrimiento de la teoría cuántica: no tiene sentido preguntarse qué le pasa a un electrón dentro de un átomo cuando no lo estamos mirando. El electrón no tiene una posición bien definida. No es que no podamos conocerla, sino que directamente no la tiene. Creer lo contrario es un prejuicio clásico, válido para las bolas de billar, pero inútil para los electrones.»»

Por qué importa. Heisenberg mostró que hay un límite fundamental a lo que podemos saber: posición y velocidad no pueden medirse con precisión arbitraria al mismo tiempo. Pero Rovelli va más allá: no es que 'no podamos conocer' la posición del electrón — es que el electrón 'no tiene' posición cuando no se le observa. Esta interpretación (la de Copenhague, defendida por Bohr, Heisenberg y la mayoría de los físicos hasta hoy) es controversial, pero Rovelli la asume como descripción literal. La lección 2 está diseñada para que te la creas antes de pasar a la lección 5.

Pasaje 2.4 · La física no es 'cómo es el mundo' sino 'cómo le hablamos'

> «A physical theory is not a description of 'how the world is'. It is a description of how we can talk about the world, given a particular set of observations and a particular mathematical formalism. Quantum theory is no exception. Its strange rules are not constraints on reality; they are the grammar of our language about the very small.»

Por qué importa. Esta es una de las afirmaciones más profundas — y más discutidas — de Rovelli. La física no nos dice 'cómo es el mundo independientemente de nosotros'. Nos dice cómo hablar del mundo de forma coherente con nuestras observaciones. Es una postura epistemológica: la teoría no es la realidad, es la herramienta. Si tienes una herramienta que predice correctamente, no estás 'descubriendo' la realidad, estás 'negociando' con ella. Es una postura relativista en el sentido filosófico (no en el sentido de Einstein).

Lección 3 · La arquitectura del cosmos

Sobre la cosmología moderna. Rovelli recorre cómo la humanidad pasó de la cosmología geocéntrica (la tierra en el centro) a la heliocéntrica (el sol en el centro) a la 'a-céntrica' (no hay centro; el universo no tiene un punto privilegiado). Y cómo ese recorrido modificó radicalmente la pregunta 'dónde estamos'.

Pasaje 3.1 · Cuando miramos las estrellas, miramos el pasado

> «When the stars are observed, the history of the universe unfolds. The farther we look, the more we see into the past. The light from the sun takes eight minutes to reach us. We see the sun as it was eight minutes ago. The light from the nearest star takes four years to reach us. We see it as it was four years ago. With telescopes, we see galaxies as they were millions, even billions, of years ago. We see them young.»
>
> Sampedro (2015): «Cuando se observan las estrellas, se despliega la historia del universo. Cuanto más lejos miramos, más vemos el pasado. La luz del sol tarda ocho minutos en llegarnos. Vemos el sol como era hace ocho minutos. La luz de la estrella más cercana tarda cuatro años en llegarnos. La vemos como era hace cuatro años. Con los telescopios vemos galaxias como eran hace millones, incluso miles de millones de años. Las vemos jóvenes.»»

Por qué importa. Esta es una de las observaciones más sobrecogedoras de la astronomía: mirar lejos es mirar al pasado. Cuando Rovelli escribe 'cuando observamos las estrellas, la historia del universo se despliega', no es metáfora: el universo es tan vasto y la luz tan lenta, que cualquier observación es arqueología. Un telescopio es una máquina del tiempo. Esta observación es el punto de entrada a la lección 3, y la justifica entera: si mirar lejos es mirar al pasado, entonces el cielo es el archivo de la historia cósmica.

Pasaje 3.2 · El universo no tiene centro

> «The universe does not have a center. Or, more precisely, it does not have a center in the same way that the surface of a sphere has no center. We can think of the universe as a three-dimensional surface, expanding. Every point of the universe is the same as every other. There is no special place. There is no place that is 'the center'.»
>
> Sampedro (2015): «El universo no tiene centro. O, más precisamente, no tiene un centro del mismo modo en que la superficie de una esfera no tiene centro. Podemos pensar el universo como una superficie tridimensional que se expande. Cada punto del universo es igual que cualquier otro. No hay un lugar especial. No hay un lugar que sea «el centro».»»

Por qué importa. La intuición de 'centro del universo' es geocéntrica. Después de Copérnico, supimos que la tierra no era el centro. Pero seguimos pensando que 'algo' era el centro (el sol, la vía láctea, el sistema solar). La cosmología moderna — basada en la observación de Hubble (1929) de que las galaxias se alejan unas de otras, y en la relatividad general — muestra que no hay centro. El universo se expande 'hacia afuera', pero no hay un 'hacia afuera' privilegiado. La superficie de un globo es un buen modelo: finita pero sin borde, y sin centro.

Pasaje 3.3 · El fondo cósmico de microondas

> «In 1965, two American radio astronomers, Arno Penzias and Robert Wilson, detect a faint microwave signal coming uniformly from all directions of the sky. It is the residual radiation of the Big Bang. The universe, when it was three hundred thousand years old, was a hot, dense plasma of light and matter. When it expanded and cooled, the light stopped interacting with matter, and the universe became transparent. That light, stretched by the expansion of space, is what we see today as the cosmic microwave background.»

Por qué importa. El CMB (cosmic microwave background) es, probablemente, la pieza de evidencia más fuerte a favor del Big Bang. Penzias y Wilson ganaron el Nobel de 1978 por detectarlo casi por accidente — estaban intentando eliminar 'ruido' de su antena, y no lo lograban. Ese ruido era el eco del Big Bang. Cuando lo escuchas, estás escuchando el universo en su infancia. La lección 3 de Rovelli pone este descubrimiento en su contexto: no fue un hallazgo aislado, fue la confirmación de un programa de investigación de varias décadas.

Pasaje 3.4 · Materia oscura y energía oscura

«Modern cosmology has discovered that the matter we see — stars, planets, galaxies — is only a small fraction of what is in the universe. There is dark matter, which we infer from its gravitational effects, and dark energy, which we infer from the acceleration of the expansion of the universe. Ordinary matter, the matter we are made of, is less than five percent of the total content of the universe. We are the minority, not the majority.»

Por qué importa. Rovelli repite una idea central de la cosmología contemporánea: ‘somos la minoría, no la mayoría’. La materia que vemos, que tocamos, que somos, es menos del 5% del contenido del universo. El resto es materia oscura (~27%) y energía oscura (~68%), ambas invisibles para nuestros instrumentos. No es ‘física especulativa’: es la descripción literal de las observaciones más precisas de la cosmología del siglo XXI. La lección 3 cierra con un recordatorio: sabemos mucho, pero ignoramos más.

Lección 4 · Partículas: campos, espín, interacciones

Sobre el modelo estándar de la física de partículas. Rovelli introduce las partículas elementales no como ‘bolitas’ sino como ‘cuantos de un campo’, y al electrón, al fotón, al quark, no como cosas sino como excitaciones. La imagen que va emergiendo: la realidad fundamental no es un conjunto de objetos, sino una red de campos en interacción.

Pasaje 4.1 · El mundo como flujo de eventos

> «The world is a flux of ephemeral events. Particles come into being and disappear, constantly. They are not eternal, they are not permanent. They are flashes of light, sparks in a vast fire. To think of the world as made of objects that persist through time is a useful approximation for daily life, but it is not the deep structure of reality. The deep structure is a continuous coming and going.»
>
> Sampedro (2015): «El mundo es un flujo de eventos efímeros. Las partículas nacen y desaparecen, constantemente. No son eternas, no son permanentes. Son destellos de luz, chispas en un fuego inmenso. Pensar el mundo como compuesto por objetos que persisten en el tiempo es una aproximación útil para la vida cotidiana, pero no es la estructura profunda de la realidad. La estructura profunda es un continuo ir y venir.»»

Por qué importa. Esta es la imagen que Rovelli usa para complementar la relatividad. Si la lección 1 dijo ‘la realidad no es como nos parece, está hecha de imágenes efímeras’, la lección 4 concreta: ‘las partículas no son objetos, son eventos’. Un electrón no ‘es’, sino que ‘ocurre’ — y vuelve a ocurrir cuando lo medimos. La imagen del mundo como ‘flujo de eventos efímeros’ es, técnicamente, lo que la mecánica cuántica de campos describe: campos fundamentales que vibran, y cuyas vibraciones son las partículas.

Pasaje 4.2 · El modelo estándar, en 12 partículas

> «The Standard Model of particle physics describes all known elementary particles and three of the four fundamental forces. The particles come in two families: fermions (the building blocks of matter) and bosons (the carriers of forces). There are twelve fermions: six quarks and six leptons. There are several bosons: the photon, the W and Z, the gluon, and the Higgs. Together, these are the alphabet with which the universe is written.»

Por qué importa. El ‘modelo estándar’ es el nombre técnico del andamiaje actual. Pero Rovelli lo humaniza: ‘el alfabeto con el que está escrito el universo’. Doce partículas elementales (más sus antipartículas) componen toda la materia conocida. Cuatro interacciones fundamentales (gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil) rigen su comportamiento. La lección 4 no es exhaustiva: es una panorámica. El propósito es que el lector se entere de que el mundo ‘escribible’ con sólo unas pocas decenas de componentes.

Pasaje 4.3 · El espín, una propiedad sin imagen

> «Spin is an intrinsic property of particles that does not correspond to a rotation in ordinary space. It is a quantum number, half-integer or integer, that determines how the particle behaves under rotation. But it is not a ‘spinning’ in the classical sense. It is one of the strangest features of quantum theory: a property that cannot be visualized, that exists only as a number, but that has real physical consequences.»

Por qué importa. El espín es el ejemplo paradigmático de la cuántica: una propiedad que no se puede ‘imaginar’ en términos clásicos. No es que el electrón ‘gire’ como un trompo. Es que tiene una cantidad angular intrínseca que no se puede descomponer en rotación visible. Rovelli lo usa como ejemplo del ‘fracaso de la visualización’: la realidad cuántica no se puede ‘ver’, sólo calcular. Es un recordatorio de que el cerebro humano, entrenado para ver objetos macroscópicos, tiene límites con la realidad fundamental.

Pasaje 4.4 · La antimateria y el problema de la asimetría

«For every particle there is an antiparticle, with the same mass but opposite charge. When a particle meets its antiparticle, they annihilate, producing pure energy. At the Big Bang, matter and antimatter should have been produced in equal amounts. But if they had been equal, they would have annihilated completely, leaving only light. Yet we are here. There is more matter than antimatter in the universe. This is one of the great unsolved problems of physics.»

Por qué importa. La asimetría materia-antimateria es uno de los grandes misterios abiertos. Si el Big Bang hubiera producido cantidades iguales de materia y antimateria, se habrían aniquilado mutuamente y no quedaría nada — sólo luz. Pero existe materia. ¿Por qué? La respuesta estándar (la violación CP en los kaones, descubierta por Cronin y Fitch en 1964) sólo explica una pequeña parte de la asimetría. Rovelli lo presenta como un 'misterio abierto' — y como recordatorio de que la física, incluso cuando es exitosa, no es completa.

Lección 5 · Gravedad cuántica de bucles: el espacio es grano

Sobre la gravedad cuántica de bucles (loop quantum gravity, LQG). Es la investigación de la propia vida de Rovelli. La idea: cuantizar el espacio-tiempo mismo, no las partículas que viven en el espacio-tiempo. Si la cuántica dice que la materia es discreta, la LQG dice que el espacio también lo es.

Pasaje 5.1 · El problema de la gravedad cuántica

> «The great unresolved problem of contemporary physics is the conflict between the two great theories of the twentieth century: quantum mechanics and general relativity. Both work extraordinarily well in their own domains. Quantum mechanics describes the very small; general relativity describes the very large and the very massive. But where they meet — in the heart of a black hole, at the Big Bang — they contradict each other. We need a theory that includes both. This is quantum gravity.»
>
> Sampedro (2015): «El gran problema sin resolver de la física contemporánea es el conflicto entre las dos grandes teorías del siglo XX: la mecánica cuántica y la relatividad general. Ambas funcionan extraordinariamente bien en sus propios dominios. La mecánica cuántica describe lo muy pequeño; la relatividad general describe lo muy grande y muy masivo. Pero donde se encuentran — en el corazón de un agujero negro, en el Big Bang — se contradicen. Necesitamos una teoría que las incluya a las dos. Es la gravedad cuántica.»»

Por qué importa. Rovelli describe la situación como ‘el gran problema sin resolver’. La cuántica funciona a escala atómica. La relatividad funciona a escala cósmica. Pero cuando intentas combinarlas (en el Big Bang, en un agujero negro), las matemáticas se rompen. Es como tener dos mapas del mismo territorio que no encajan en los bordes. La gravedad cuántica es el intento de hacer un mapa único.

Pasaje 5.2 · Loop quantum gravity: la hipótesis

> «Loop quantum gravity is the hypothesis that space is granular, just as matter is granular. The continuum of classical physics is not an exact description of nature; it is an approximation that works for large scales, just as the continuous appearance of water works for daily life, but breaks down at the molecular scale. The ‘loops’ of the theory are the discrete quanta of space. The geometry of space is not fixed; it is woven from a network of these quanta.»
>
> Sampedro (2015): «La gravedad cuántica de bucles es la hipótesis de que el espacio es granular, igual que la materia es granular. El continuo de la física clásica no es una descripción exacta de la naturaleza; es una aproximación válida a gran escala, igual que el aspecto continuo del agua sirve para la vida cotidiana pero se rompe a escala molecular. Los «bucles» de la teoría son los cuantos discretos del espacio. La geometría del espacio no está fijada: está tejida a partir de una red de esos cuantos.»»

Por qué importa. La LQG es la apuesta de vida de Rovelli. Es una de las dos grandes tentativas de unificación (la otra es la teoría de cuerdas, que no aborda Rovelli en el libro). La idea central: si la materia es discreta (átomos, quarks), ¿por qué el espacio sería continuo? Rovelli propone que no: el espacio también es discreto, hecho de ‘átomos de espacio’. La imagen es contraintuitiva, pero matemáticamente coherente. Y tiene una predicción que las cuerdas no tienen: que el Big Bang fue precedido por un ‘Big Bounce’ — un rebote.

Pasaje 5.3 · El Big Bounce: antes del Big Bang

> «One of the most striking predictions of loop quantum gravity is that the Big Bang was not an absolute beginning, but a transition from a previous phase of contraction. The universe was contracting, reached an extremely dense state, and then ‘bounced’ into the expansion that we observe. The mathematics of the theory do not allow the singularity of infinite density that classical general relativity predicts. There is no ‘t = 0’. There is only a transition.»

Por qué importa. El Big Bounce es, probablemente, la predicción más poética de la LQG. En la relatividad general clásica, el Big Bang es una ‘singularidad’: un punto de densidad infinita que las matemáticas no pueden describir. La LQG dice que esa singularidad no existe: hay un ‘rebote’. El universo no ‘empezó’ hace 13,800 millones de años; se contrajo, llegó a una densidad máxima finita, y rebotó. La consecuencia filosófica es enorme: no necesitamos un ‘comienzo absoluto’, sólo una transición.

Pasaje 5.4 · El calor de los agujeros negros

> «Black holes have entropy. This is one of the most profound discoveries of theoretical physics in the second half of the twentieth century. The entropy of a black hole is proportional to the area of its event horizon, not to its volume. This means that the information that falls into a black hole is somehow ‘written’ on its surface. This is a clue to quantum gravity: the information is stored in the granular structure of space near the horizon.»

Por qué importa. La entropía de los agujeros negros (Bekenstein 1973, Hawking 1975) es una de las semillas de la gravedad cuántica. La idea: si un agujero negro tiene entropía, esa entropía debe estar ‘almacenada’ en algún lugar. La respuesta de la LQG: en los cuantos de espacio que están cerca del horizonte. Es lo que Rovelli llama ‘la clave de la gravedad cuántica’. La entropía del agujero negro es, literalmente, el conteo de cuántos cuantos de espacio caben en su superficie.

Lección 6 · Probabilidad, tiempo y la ilusión de pasado/presente/futuro

Sobre la naturaleza del tiempo. Rovelli introduce su tesis más radical: la distinción entre pasado, presente y futuro no es una propiedad del mundo. Es una propiedad de nuestra relación termodinámica con el mundo. El tiempo, en la física fundamental, no 'fluye'.

Pasaje 6.1 · La distinción entre pasado, presente y futuro

> «The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. This is Einstein's observation, and it is one of the deepest insights of modern physics. Time, in the equations of physics, does not flow. The present does not exist as a universal 'now'. Each observer has their own slice of time. There is no privileged time that is 'the present' for the entire universe.»
>
> Sampedro (2015): «La distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente. Es la observación de Einstein, y es una de las intuiciones más profundas de la física moderna. El tiempo, en las ecuaciones de la física, no fluye. El presente no existe como un «ahora» universal. Cada observador tiene su propio corte de tiempo. No hay un tiempo privilegiado que sea «el presente» para todo el universo.»»

Por qué importa. Esta es, probablemente, la frase más citada de las siete lecciones. Einstein la escribió en una carta de pésame a la familia de Michele Besso, su mejor amigo, muerto en 1955. Pero Rovelli la rescata para darle un uso contemporáneo: el tiempo no fluye en la física fundamental. Lo que llamamos 'presente' es una construcción psicológica, no una propiedad cósmica. Esta idea se va a desplegar en The Order of Time (2017), el libro que Rovelli escribió tres años después.

Pasaje 6.2 · La flecha del tiempo: la entropía, no el cosmos

> «Why does time flow from the past to the future, and not the other way? The answer does not lie in the equations of physics — they are symmetric in time. The answer lies in thermodynamics: the past has lower entropy than the future. The flow of time is not a property of the fundamental equations; it is a property of our ignorance of the microstates of the world. Time flows because we do not know the world completely.»

Por qué importa. Esta es la 'hipótesis térmica del tiempo' de Rovelli. La pregunta '¿por qué el tiempo fluye?' no tiene respuesta en las ecuaciones de la física — esas ecuaciones son simétricas en el tiempo. La respuesta está en la termodinámica: el pasado tiene menos entropía que el futuro. La 'flecha del tiempo' emerge de la estadística, no del cosmos. Rovelli lo presenta como una de las ideas más contraintuitivas de la física: el tiempo no es fundamental, es una consecuencia de nuestra ignorancia.

Pasaje 6.3 · El tiempo y la ignorancia de los estados

> «Our perception of time is a consequence of our interaction with the world. The world is described by quantum theory, and quantum theory does not have a single, unique history. There are many possible histories, and the one we experience is the one in which our macroscopic variables (entropy, temperature, pressure) are in the state that is most probable given the boundary conditions. Time is the form that this probability takes.»

Por qué importa. Rovelli une la cuántica con la termodinámica para explicar el tiempo. La realidad cuántica es una red de posibilidades, no una secuencia de hechos. La experiencia del tiempo (pasado → presente → futuro) emerge cuando una de esas posibilidades se 'fija' por interacción termodinámica. No es que el tiempo 'pase' — es que cada interacción reduce la ambigüedad, y eso nos parece que el tiempo 'fluye'. Es, posiblemente, la idea más difícil del libro. Pero también la más liberadora.

Pasaje 6.4 · La diferencia entre pasado y futuro

«The difference between past and future is not a property of time itself; it is a property of the way we interact with the world. We remember the past, but not the future, because the past is the set of events that have already interacted with us, and the future is the set of events that have not yet done so. Memory is the trace of interactions. It is the form of the asymmetry.»

Por qué importa. Rovelli cierra la lección 6 con una reformulación del ‘misterio del tiempo’: el problema no es ‘por qué fluye el tiempo’, sino ‘por qué recordamos el pasado y no el futuro’. La respuesta: recordamos el pasado porque el pasado es el conjunto de eventos que ya han interactuado con nosotros. La memoria no es un misterio metafísico; es un rastro termodinámico. Esta es, en cierto sentido, la culminación del programa del libro: las grandes intuiciones filosóficas (memoria, dirección del tiempo) tienen explicación física.

Lección 7 · Nosotros: materia que contempla la materia

Sobre nosotros mismos. Rovelli cierra el libro con una declaración no mística pero profundamente conmovedora: somos materia que se contempla a sí misma. No es un sentimentalismo: es la descripción literal de lo que somos.

Pasaje 7.1 · Somos del mismo material que las nubes

> «We are made of the same matter and the same light. The stars are made of the same atoms that we are made of. The carbon in our muscles, the calcium in our bones, the iron in our blood — all of it was forged in the heart of a star, billions of years ago, in the final instants of its life. We are not separate from the cosmos. We are the cosmos, organized in a particular way, looking at itself.»
>
> Sampedro (2015): «Estamos hechos de la misma materia y la misma luz. Las estrellas están hechas de los mismos átomos que nosotros. El carbono de nuestros músculos, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre: todo fue forjado en el corazón de una estrella, hace miles de millones de años, en los instantes finales de su vida. No estamos separados del cosmos. Somos el cosmos, organizado de un modo particular, contemplándose a sí mismo.»»

Por qué importa. Esta es, probablemente, la frase más citada de la lección 7 — y de todo el libro. Rovelli la usa para cerrar el arco: si somos del mismo material que las estrellas, entonces la pregunta ‘qué somos’ no es una excepción a la física. Somos física. La consecuencia ética (no tratada en el libro, pero implícita) es: si somos el cosmos contemplándose, entonces tratar mal a otro ser humano es tratar mal al cosmos.

Pasaje 7.2 · La diferencia entre lo vivo y lo no vivo

> «There is no clear boundary between the living and the non-living. The same atoms that compose a stone compose a bacterium. What distinguishes a living being is not its substance, but its organization: the way in which these atoms interact, exchange information, and maintain a structure in spite of the tendency to disorder. A living being is a structure that resists entropy locally, at the cost of increasing it globally.»

Por qué importa. Rovelli no define ‘vida’ por una sustancia especial. La define por un patrón: una estructura que resiste la entropía localmente, al costo de aumentar la entropía global. Es una definición termodinámica. Y conecta directamente con la lección 6: si el tiempo ‘fluye’ por la entropía, entonces los seres vivos — que retardan la entropía localmente — son estructuras que ‘resisten’ la dirección del tiempo, sin invertirla. Es una definición modesta pero exacta.

Pasaje 7.3 · Pensar es el movimiento de la materia

> «To think is the movement of matter. There is no ghost in the machine, no soul that drives the body, no immaterial substance that thinks. Thought is the activity of a complex physical system, the brain, which is made of the same atoms and molecules as everything else. The image we have of ourselves as ‘subjects’ who observe the world is a useful approximation for daily life, but it is not the deep structure of reality. The deep structure is a vast network of interactions, of which we are a small part.»

Por qué importa. Rovelli defiende una postura materialista no ingenua: no es ‘sólo somos materia, así que nada importa’. Es ‘somos materia con una capacidad de reflexión, y esa capacidad no contradice la física — es un caso particular de ella’. El ‘fantasma en la máquina’ (el dualismo cartesiano) es reemplazado por una imagen más simple y más profunda: pensamiento es movimiento de materia. Esta es, técnicamente, la postura de la mayoría de los neurocientíficos contemporáneos, pero Rovelli la presenta con una claridad que pocos divulgadores logran.

Pasaje 7.4 · Nuestra breve ventana

> «We are part of nature, and our brief existence is a flash in the immense night of the universe. But in that

flash, we have learned a great deal. We have understood that we are small, recent, and fragile, but also that we are, in a sense, the universe understanding itself. This is not a consolation, but it is something. It is the source of our dignity.»

Por qué importa. La última frase de la lección 7 — ‘es la fuente de nuestra dignidad’ — es, en cierto sentido, la culminación del libro. Rovelli no promete consuelo, no promete significado, no promete eternidad. Lo que ofrece es esto: somos una pequeña parte del cosmos, pero tenemos la capacidad de entender el cosmos. Y esa capacidad, aunque sea efímera, no es trivial. Es la base de la dignidad humana. No es un mensaje religioso. Es un mensaje físico.

Pasaje 7.5 · El cierre del libro

«Our knowledge is only a small island in a vast ocean of ignorance. We have learned a few things in the last few centuries, a very small number compared to what remains to be learned. But this is precisely what makes the journey worthwhile.»

Sampedro (2015): «Nuestro conocimiento es sólo una pequeña isla en un vasto océano de ignorancia. Hemos aprendido unas cuantas cosas en los últimos siglos, un número muy pequeño comparado con lo que queda por aprender. Pero eso es precisamente lo que hace que el viaje merezca la pena.»»

Por qué importa. Cierra el libro. La cita que abre la portada. Y es, probablemente, la mejor síntesis del ánimo del libro: no terminamos sabiendo más — terminamos sabiendo cuánto ignoramos. Y eso, dice Rovelli, ‘hace que el viaje merezca la pena’. Es una postura filosófica muy antigua (la docta ignorantia de Nicolás de Cusa, el ‘sólo sé que no sé nada’ de Sócrates), pero con un toque moderno: la ignorancia que importa no es la filosófica, es la científica. Y se reduce, una generación a la vez.

IV. Plan de lectura

El libro es corto — siete lecciones, ~80 páginas en la edición de bolsillo de Riverhead, ~15-20 minutos por lección. Pero la pregunta no es cuánto tarda en leerse, sino cuánto tarda en sentirse. Aquí hay dos opciones de plan según tu momento.

4.1 · Opción A — Una tarde (90–120 minutos)

Si querés leerlo todo de una vez, como una experiencia de tarde condensada, te sugiero este ritmo.

0–10 min	Cover + Índice + I.1–1.2 (contexto de Rovelli y del libro). Solo lee, no anotes.
10–25 min	II.1–2.2 (vocabulario poético y metáforas). Hazlo en voz alta si puedes; te obliga a escuchar las palabras.
25–40 min	Lección 1 (relatividad). Estos son los pasajes 'filosóficos'. Lee cada uno dos veces: la primera para entender, la segunda para sentir.
40–55 min	Lección 2 (cuántica). El salto más contraintuitivo. Déjalo doler si algo no encaja.
55–70 min	Lecciones 3 y 4 (cosmología y partículas). Panorámica del cosmos y del alfabeto que lo escribe.
70–90 min	Lecciones 5 y 6 (gravedad cuántica y tiempo). Las dos lecciones más originales de Rovelli. Toma notas si te interesa.
90–100 min	Lección 7 (nosotros). Es corta pero densa. Léela en silencio.
100–120 min	V.1 (comparación de traducciones) + VI (fuentes). Decide si vas a leer más: Order of Time, Helgoland, realidad no explicada.

4.2 · Opción B — Una semana reflexiva (20 min/día)

Si prefieres no condensar, te sugiero distribuir a lo largo de una semana, una lección por día.

Día 1 (lun) — La relatividad

> Lee I, II.1, Lección 1. Pregúntate: ¿qué parte de mi intuición sobre el tiempo 'fluye' como si fuera absoluta? Anota una sola idea.

Día 2 (mar) — La cuántica

> Lee II.2 (parcial), Lección 2. La granularidad de la realidad. No intentes 'entenderlo todo'; quédate con la imagen.

Día 3 (mié) — El cosmos

> Lee Lección 3. Cosmología. 'Cuando observamos las estrellas, la historia del universo se despliega.' Si tienes telescopio, mira al cielo esa noche.

Día 4 (jue) — Las partículas

> Lee Lección 4. El alfabeto de la materia. La imagen de las partículas como 'eventos' puede ser un shock si vienes de la física de colegio.

Día 5 (vie) — La gravedad cuántica

Lee Lección 5. Es la lección más técnica, pero también la más personal (Rovelli trabaja en esto). Tómate tiempo.

Día 6 (sáb) — El tiempo

Lee Lección 6. La frase ‘la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente’. Léela varias veces.

Día 7 (dom) — Nosotros

Lee Lección 7. Y relee el libro entero desde el inicio en una sentada. Vas a notar capas que la primera vez se te escaparon.

Si haces la semana reflexiva, vas a notar algo curioso: el libro se vuelve una práctica, no una lectura. Cada día se te devuelve un poco del anterior, y la última lectura (domingo, releer el libro entero) se siente completamente distinta de la primera. Esa es la cosecha de Rovelli: un libro que cambia con quien lo lee, y que se siente como nuevo cada vez que se vuelve a él.

V. Comparación de traducciones

Rovelli escribió el libro en italiano en 2014, y la versión italiana (La realtà non è come ci appare) sigue siendo el original. La versión inglesa (2015, Riverhead, traducida por Simon Carnell) y la versión española (2015, Anagrama, traducida por Javier Sampedro) son traducciones de ese original. Las tres ediciones son ediciones canónicas independientes, publicadas en paralelo por editoriales de prestigio en sus respectivos países.

5.1 · Tres ediciones, lado a lado

La realtà non è come ci appare (2014) — Italiano

ISBN 978-8860305438

Raffaello Cortina Editore, 2014. La edición original italiana, en una editorial de ensayo académico. Texto íntegro en italiano, con prefacio del autor. La prosa de Rovelli en italiano es más musical que en cualquier traducción posterior. ‘La realtà non è come ci appare: il viaggio della fisica tra spazio e tempo.’

→ Para sentir el ritmo del original. Para quien lee italiano o quiere aprenderlo con un libro bello.

Seven Brief Lessons on Physics (2015) — Inglés · Carnell

ISBN 978-0399184413

Riverhead Books (Penguin Random House), marzo 2015. Traducción de Simon Carnell, reconocida como una de las mejores traducciones de divulgación científica reciente. ‘The world is not made of stones, it is made of fleeting images that surge and disappear.’

→ La edición que circuló en el mundo angloparlante. Para quien lee inglés.

Siete breves lecciones de física (2015) — Español · Sampedro

ISBN 978-8433978871

Anagrama, octubre 2015. Traducción de Javier Sampedro, periodista científico español. ‘El mundo no se compone de piedras, sino de imágenes efímeras que surgen y desaparecen.’

→ La edición canónica en español. Para quien lee español.

Mi versión al español (2026) — Español

Este documento

No es una traducción. Es una versión libre para que puedas leer el pasaje en tu lengua sin la barrera del inglés. Donde Carnell corta, expando; donde Sampedro oscurece, simplifico. Si una frase te resuena, ve a Carnell o Sampedro para tener la versión autorizada.

→ Para empezar, no para confiar. El libro completo se lee mejor en Sampedro o Carnell.

5.2 · Cuándo leer cada una

• Para empezar: Siete breves lecciones de física (Sampedro, Anagrama). El español es tu lengua; la traducción de Sampedro es rigurosa y fluida.

• Para sentir el ritmo del original: La realtà non è come ci appare. Si lees italiano, o quieres aprenderlo, este es el libro.
• Para sentir la traducción ‘canónica’ en otro idioma: Seven Brief Lessons on Physics (Carnell, Riverhead). Es, en mi opinión, la mejor traducción de las tres.
• Para comparar traducciones: las cuatro lado a lado en este mismo documento, sección V.1.

Si tuvieras que quedarte con una sola, quédate con Sampedro (español) si lees en español, o con Carnell (inglés) si quieres la mejor traducción de las tres. La italiana vale la pena si lees italiano, pero la musicalidad se pierde fuera del idioma. Las otras son valiosas pero menos centrales.

VI. Fuentes y bibliografía

6.1 · Las 3 ediciones principales con ISBN

Para cada edición incluyo: idioma, traductor cuando aplica, ISBN, editorial, año, y dónde leerla.

Rovelli, C. (2014) — La realtà non è come ci appare

Italiano · original · ISBN 978-8860305438

Raffaello Cortina Editore, octubre 2014, Milán. 96 páginas. La edición original en italiano. Texto íntegro. Comprar en librería italiana (IBS.it, Amazon.it), o pedir a la editorial. Es la versión del 'autor'. Sin traducción; es el original.

Rovelli, C. (2015) — Seven Brief Lessons on Physics

Inglés · Carnell · ISBN 978-0399184413

Riverhead Books (Penguin Random House), marzo 2015, Nueva York. 86 páginas. Traducción de Simon Carnell. La edición que popularizó el libro en el mundo angloparlante. Comprar en Amazon, Barnes & Noble, Gandhi. Versión Kindle: USD ~10. Reedición en 2016 (Riverhead Books, paperback).

Rovelli, C. (2015) — Siete breves lecciones de física

Español · Sampedro · ISBN 978-8433978871

Editorial Anagrama, octubre 2015, Barcelona. Colección Argumentos. 104 páginas. Traducción de Javier Sampedro. La edición canónica en español. Comprar en Anagrama, Casa del Libro, Gandhi, Amazon (~MXN 200). Reediciones disponibles en bolsillo.

6.2 · Para profundizar

Si las siete lecciones te engancharon, hay cuatro rutas principales para seguir leyendo a Rovelli y a la física que presentan.

Rovelli, C. (2017) — The Order of Time

ISBN 978-0735216105 (Riverhead, inglés). ISBN 978-8433979991 (Anagrama, español · trad. Francisco J. Ramos). La expansión natural de la lección 6. Rovelli desarrolla la 'hipótesis térmica del tiempo': por qué el tiempo parece fluir, por qué recordamos el pasado, por qué envejecemos. Es el libro más filosófico de Rovelli. Siete lecciones es la introducción; The Order of Time es la profundidad.

Rovelli, C. (2018) — Helgoland

ISBN 978-0593328880 (Riverhead, inglés). ISBN 978-8433980829 (Anagrama, español). Sobre la mecánica cuántica. Rovelli cuenta la historia del joven Heisenberg en Helgoland, y presenta su propia interpretación ('relacional') de la cuántica — la idea de que las propiedades cuánticas no son 'de las partículas', sino 'de las interacciones'. Es, probablemente, el libro más técnico de los tres 'lectura-amigables' de Rovelli.

Rovelli, C. (2019) — The Biggest Ideas in the Universe (vol. 1, 2021)

ISBN 978-0593186589 (Riverhead). 'Space, time, and motion'. El proyecto que Rovelli llamó 'la física para el curioso que se quedó en la puerta del curso de física'. Explica nueve ecuaciones que estructuran la física moderna, con la prosa de siempre. Volumen 2 (2024) cubre mecánica cuántica, gravedad cuántica, y termodinámica.

Rovelli, C. (2018) — La realtà non è come ci appare (edición extendida)

ISBN 978-8860308668 (Raffaello Cortina). La versión 'extendida y actualizada' de la edición italiana, con un capítulo adicional sobre la gravedad cuántica de bucles. Si querés leer el 'original completo', esta es la versión canónica en italiano.

Sean Carroll (2012) — From Eternity to Here

ISBN 978-0452296541 (Dutton). 'La búsqueda de la teoría definitiva del tiempo'. Complementa la lección 6 de Rovelli desde una perspectiva más técnica y con más atención a la cosmología. Es divulgativo, no académico, pero riguroso. Para quien quiera entender la flecha del tiempo en más detalle.

Brian Greene (1999) — The Elegant Universe

ISBN 978-0393338102 (Norton). ‘Superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory’. La otra gran tentativa de unificación (la teoría de cuerdas), que Rovelli no aborda en Seven Brief Lessons. Complementa la lección 5 con una perspectiva competidora. Greene escribe con la misma prosa accesible que Rovelli — son, en cierto sentido, los dos grandes divulgadores de la gravedad cuántica contemporánea.

Si solo puedes leer un libro después de Seven Brief Lessons, lee The Order of Time. Es la expansión natural de la lección 6, y el libro más filosófico de Rovelli. Si solo puedes leer dos, añade Helgoland. Si solo puedes leer tres, añade The Biggest Ideas in the Universe. Rovelli es, junto con Brian Greene, el divulgador de física más importante del siglo XXI.

6.3 · Cita de cierre

“We are the universe, organized in a particular way,”
looking at itself.”

— Carlo Rovelli, Seven Brief Lessons on Physics, Lección 7

— Fin de la cosecha —

Carlo Rovelli · Seven Brief Lessons on Physics
Compilado para Esteban Aguilar · 12 de octubre de 2026 · lunes